UNIVERSITE HASSAN 1
FACULTE POLYDISCIPLINAIRE
KHOURIBGA

A. U. 2017-2018
Master Matière et Rayonnement
Mathématique pour la physique
Responsable: N. Mrhardy

Examen de Mathématique
Durée: 2h

Exercice 1. La loi de Weibull fut introduite comme modèle pour représenter la tension à laquelle un matériel se brise. Cette loi est anssi utilisée pour représenter la durée de vie d'un produit. On dit que la variable aléatoire X suit une loi de Weibull si sa fonction de répartition est donnée par:

$$F(x) = \begin{cases} 1 - \exp(-(\frac{x-\nu}{\alpha})^{\beta}), & x \geq \nu \\ 0, & x < \nu \end{cases}$$

où α, β et ν sont des paramétres tels que $\nu \in \mathbb{R}$ et $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^+$. On écrira $X \sim W(\alpha, \beta, \nu)$.

(1) Trouver la densité de X.
(2) Exprimer E(X) et $Var(X)$ à l'aide de la fonction gamma Γ.
(3) Soit

$$Y = \left(\frac{X-\nu}{\alpha}\right)^{\beta}$$

Montrer que Y suit une loi $exp(1)$.
(4) Soit X une variable aléatoire continue à valeurs positives qui puisse représenter la durée de vie d'un certain composant. Soit F sa fonction de répartition et f sa densité. La fonction

$$\lambda(x) = \frac{f(x)}{1 - F(x)}$$

s'appelle la fonction taux de panne, ou encore taux de hasard, ou force de mortalité.
(a) Montrer que la fonction taux de panne d'une variable aléatoire continue à valeurs positives détermine entièrement sa fonction de répartition.
(b) Calculer la fonction taux de panne d'une variable aléatoire de Weibull, $X \sim W(\alpha, \beta, 0)$ et montrer qu'elle est croissante quand $\beta > 1$ et décroissante quand $\beta < 1$.
(5) Une compagnie demande à ses clients d'inspecter le produit qu'ils achètent dès qu'ils en prennent possession et, de retourner sans délai tout produit non satisfaisant. Supposons que le temps (en semaines) qui s'écoule entre la vente d'un produit non satisfaisant et son retour, est une variable aléatoire $X \sim W(1, 2, 0)$. Trouver la probabilité qu'un produit non satisfaisant revienne à la compagnie moins d'une semaine après avoir été livré ainsi que le temps moyen d'un retour.
donnée: $\Gamma(3/2) = 1/2\sqrt{\pi}$

Exercice 2. Équation des ondes amortie
On considère une corde vibrante de longueur 1. Si l'on souhaite tenir compte des frottements entre la corde et l'air, il faut ajouter un terme d'amortissement dans l'équation des ondes. Si on note $u(x,t)$ la hauteur de la corde au point x et à l'instant t, l'équation s'écrit

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + 2a\frac{\delta u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

Scanned with CamScanner

où a est une constante strictement positive. La corde étant fixée en ses extrémités, on a pour tout t, $u(0,t) = u(1,t) = 0$.
Le but de cet exercice est de trouver les solutions non triviales de ce problème de la forme spéciale

$$u(x,t) = X(x)T(t)$$

(1) Montrer qu'il existe une constante λ telle que $X = \lambda X''$. Donner l'équation différentielle satisfaite par T.
(2) Démontrer que λ est nécessairement de la forme $\lambda = -(n\pi)^2$ avec $n \in \mathbf{N}^*$ et que X est de la forme $X(x) = A\sin(n\pi x)$ avec $A \in \mathbb{R}$.
(3) Déterminer les solutions T correspondant aux différentes valeurs possibles de λ.
Attention, il faut distinguer des cas en fonction du signe de $a^2 + \lambda$.
(4) Donner l'ensemble des solutions en précisant le principe utilisé.

Exercice 3. On considère un signal entrant e transformé en un signal sortant $s = e * h$, où h est la fonction de transfert définie par $h(t) = \cos(t)$.
On a reçu le signal $s(t) = t$. Retrouver le signal $e(t)$ en utilisant la tranformée de Laplace.
Quelques tranformées de Laplace classiques

$$\mathcal{L}(t^n)(p) = \frac{n!}{p^{n+1}}, \quad \mathcal{L}(\cos(\omega t))(p) = \frac{p}{p^2 + \omega^2}$$

Exercice 4.
On considère l'équation des cordes vibrantes :

$$\begin{cases} \dfrac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0 & x \in \mathbb{R}, t > 0 \\ u(0,x) = f(x) & x \in \mathbb{R} \\ \dfrac{\partial u}{\partial t}(0,x) = g(x) & x \in \mathbb{R} \end{cases}$$

On note la transformé de fourier d'une fonction $x \longmapsto \phi(t,x)$ par $\mathcal{F}(\phi(t,y)(x) = \widehat{\phi}(t,x)$

(1) Montrer que pour tout fonction intégrable φ et toute constante c positive:

$$\widehat{\varphi}(x)\cos(2\pi cx) = \frac{1}{2}\left[\mathcal{F}(\varphi(y+c))(x) + \mathcal{F}(\varphi(y-c))(x)\right]$$

$$\mathcal{F}(\mathbf{1}_{[-c,c]}(y))(x) = \frac{\sin(2\pi cx)}{\pi x}$$

(2) En appliquant la transformée de Fourier $\mathcal{F}$ à chaque membre de l'équation, montrer que $\widehat{u}(t,x)$ vérifie une équation différentielle d'ordre 2. Résoudre cet équation.
(3) En prenant en compte les conditions initiales, donner l'expression de $\widehat{u}(t,x)$ en fonction de $\widehat{f}$ et $\widehat{g}$.
(4) En utilisant le résultat de (1), montrer que la solution de l'équation s'écrit:

$$u(x,t) = \frac{1}{2}\left[f(x+at) + f(x-at)\right] + \frac{1}{2}\int_{x-at}^{x+at} g(u)du$$

Scanned with CamScanner

Examen 2017/2018

Exercice ①

Devoir exercice ①

Exercice ②

1/ $\frac{\partial^2 U}{\partial t^2} + 2a \frac{\partial U}{\partial t} = \frac{\partial^2 U}{\partial x^2}$

Separat° de variable. $U = X(x)\,T(t)$

$$X(x)\frac{\partial^2 T}{\partial t^2} + 2aX(x)\frac{\partial T}{\partial t} = T(t)\frac{\partial^2 X}{\partial x}$$

on divise par $/X(x)T(t)$:

$$\frac{1}{T}T'' + \frac{2aT'}{T} = \frac{X''}{X} = \lambda$$

Alors l'équat° différentielle Spaciale est :

$$\boxed{X'' = \lambda X}$$

et ED temporelle est $\boxed{T'' + 2aT' - \lambda T = 0}$

2/ $X'' = \lambda\lambda$ E. Caractéristie $r^2 = \lambda \Rightarrow r = \pm\sqrt{\lambda}$

* Si $\lambda = 0$ et $\lambda > 0 \Rightarrow$ les solut° sont triviale

$X(x) = 0$

* Si $\lambda = -\nu^2 < 0$

la solut° est $X(x) = A\cos(\nu x) + B\sin(+\nu x)$

$X(0) = 0 \Rightarrow X(0) = A \Rightarrow \boxed{A = 0}$

$X(1) \Rightarrow B\sin(+\nu) = 0 \Rightarrow \nu = n\pi$

Alor $\lambda = -(n\pi)^2$.

A Pors $\boxed{X(x) = B \sin(n\pi x)}$

3/ on a $T'' + 2aT' - \lambda T = 0 \Rightarrow r^2 + 2ar - \lambda = 0$

$\Delta = 4a^2 + 4\lambda = 4(a^2 + \lambda)$

Si $\Delta > 0$: $r_1 = -a + \sqrt{a^2+\lambda}$ et $r_2 = -a - \sqrt{a^2+\lambda}$

$T(t) = Ae^{-r_1} + Be^{-r_2}$

$U_n(x,t) = X(x) T(t)$

$U(x,t) = \sum_n U_n(x,t)$

Si $\Delta = 0$, $r = -a$

$T(t) = (At + \mu) e^{rt}$

$U_n(x,t) = X(x) T(t)$

$U(x,t) = \sum_n U_n(x,t)$

Si $\Delta < 0$, $r_1 = -a + i\sqrt{a^2+\lambda}$, $r_2 = -a - i\sqrt{a^2+\lambda}$

$T(t) = \left(A\cos(\sqrt{a^2+\lambda}\, t) + B \sin\left(\sqrt{a^2+\lambda}\, t\right)\right) e^{-at}$

$U_n(x,t) = X(x) T(t)$

$U(x,t) = \sum_n U_n(x,t$

Exercice 3

1) On a $\cos(2\pi c x) = \dfrac{e^{2\pi c x i} + e^{-2\pi c x i}}{2}$

$\mathcal{F}(\varphi \cdot \cos(2\pi c x))$

$\frac{1}{2}\mathcal{F}\left(\varphi(x)\left(e^{2\pi c x i} + e^{-2\pi c x i}\right)\right)$

$= \frac{1}{2}\left[\hat{\varphi}(x) e^{-2\pi c x i} + \hat{\varphi} e^{2\pi c x i}\right]$

$= \frac{1}{2}\left[\mathcal{F}(\varphi(y+c))(x) + \mathcal{F}(\varphi(y-c))(x)\right]$

Alors

$$\boxed{\varphi(x)\cos(2\pi c x) = \frac{1}{2}\left[\mathcal{F}(\varphi(y+c))(x) + \mathcal{F}(\varphi(y-c))(x)\right]}$$

• On a $\Pi_{]-c,c[} = 1$ est une fonct° paire

Alors $\mathcal{F}(\Pi(y))(x) = 2\int_0^c \cos(2\pi x y)\,dy$

$\varphi(y) = \begin{cases} 1 &]-c,c[\\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$

$$\boxed{\mathcal{F}(\Pi(y))(x) = \frac{\sin(2\pi x c)}{\pi x}}$$

2) $\dfrac{\partial^2 U}{\partial t^2} - a^2 \dfrac{\partial^2 U}{\partial y^2} = 0$

TF $\Rightarrow$ $\hat{U}''_t + 4\pi^2 x^2 a^2 \hat{U}(t,x) = 0 \Rightarrow$ B

E.C : $r^2 = -4\pi^2 x^2 a^2 \Rightarrow r = \pm 2\pi x i a$

$\hat{D}(t,x) = A\cos(2\pi a x t) + B\sin(2\pi a x t)$

3) ⊛ $\hat{D}(0,x) = \hat{f}(x) = \boxed{A = \hat{f}(x)}$

⊛ $\hat{D}'(t,x) = -A 2\pi x \sin(2\pi a x t) + B 2\pi x \cos(2\pi a x t)$

$\hat{D}'(0,x) = B 2\pi x a = \hat{g}(x) \Rightarrow \boxed{B = \frac{\hat{g}(x)}{2\pi x a}}$

finalement.

$$\boxed{\hat{D}(t,x) = \hat{f}(x)\cos(2\pi x t) + \frac{\hat{g}(x)}{2\pi x a}\sin(2\pi x t)}$$

4) on ajoute TF inverse, et on utilise question ①

$$D(t,x) = \frac{1}{2}\left(f(x+at) + f(x-at)\right) + \frac{1}{2}\int_{x-at}^{x+at} g(w)\,dw$$

Université Sultan Moulay Slimane
Faculté Polydisciplinaire
Khouribga

A. U. 2018-2019
Master Matière et Rayonnement
Mathématique pour la physique
Responsable: N. Mrhardy

Examen de Rattrapage
Durée: 2h

6

Exercice 1. Les fonctions de Bessel modifiées I_n génèrent l'ensemble des solutions de l'équation différentielle

$$tx'' + x' - (t + \frac{n}{t})x = 0$$

Nous allons étudier quelques membres de cette famille. Voici quelques informations pouvant être utiles. Nous notons $\hat{f}(s)$ la transformée de Laplace de $f(t)$.

$$I_0(0) = 1,\ I_0'(0) = 0;\quad I_n(0) = 0,\ si\ n > 0;\quad I_0'(t) = I_1(t)$$

$$\mathcal{L}\left(\frac{f(t)}{t}\right)(s) = \int_s^\infty \hat{f}(\sigma)d\sigma;\quad \mathcal{L}\left(e^{-at}f(t)\right)(s) = \hat{f}(s+a);\quad \lim_{s\to+\infty} s\hat{f}(s) = f(0)$$

(1) Démontrer (en partant de l'équation différentielle) que $\hat{I}_0(s) = \frac{1}{\sqrt{s^2-1}}$.

(2) Trouver la TL de la fonction $I_1(t)$.

(3) Démontrer que

$$\mathcal{L}\left(\frac{1}{t}e^{-at}I_1(at)\right) = \frac{1}{a}\left(s + a - \sqrt{s^2 + 2as}\right)$$

(4) En utilisant la relation de récurrence

$$I_{n-1}(t) - I_{n+1}(t) = \frac{2n}{t}I_n(t)$$

déduire la TL de la fonction $e^{-t}I_2(t)$.

(5) Trouver la fonction $f(t)$ qui satisfait à l'équation intégrale suivante :

$$\sinh t = \int_0^{+\infty} I_0(t-\tau)f(\tau)d\tau$$

Exercice 2. 4

Soit $a > 0$. On considère le filtre du second ordre régi par l'équation différentielle

$$\frac{-1}{a^2}g'' + g = f$$

(1) On suppose que les fonctions intervenant dans l'équation différentielle sont toutes intégrables et on note la transformée de Fourier de f (resp g) par $\widehat{f}$ (resp $\widehat{g}$). Trouver une relation entre $\widehat{g}$ et $\widehat{f}$.

(2) En déduire que

$$g(t) = \frac{1}{2}a\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-a|t-s|}f(s)ds$$

Scanned with CamScanner

On rappelle que la transformée de Fourier de: $\longrightarrow \frac{a^2}{a^2+4\pi^2 x^2}$ est $p \to \frac{1}{2}ae^{-a|t|}$

Exercice 3. 6.

(1) Soit V une variable aléatoire distribuée suivant la loi de Cauchy de densité

$$f(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}, \quad x \in \mathbb{R}$$

Soit $Z = \frac{1}{V}$. Calculer la fonction de répartition la variable de Z. Qu'elle est sa fonction de densité?

(2) On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par

$$g(x) = \frac{2}{\pi\,(e^x + e^{-x})}$$

(a) Montrer que g est une fonction densité de probabilité.

(b) Soit X une variable aléatoire admettant g pour densité (on dit que X suit la loi d'Euler). Déterminer la fonction de répartition F_X de X.

(c) On pose $Y = e^X$. Déterminer la fonction de répartition ainsi que la densité de Y.

(3) Soit $(Y_n)_n$ une suite de v.a.r indépendantes de même loi que Y. On pose

$$M_n = \sup(Y_1, ..., Y_n)$$

(a) Déterminer la fonction de répartition de M_n.

(b) On pose $Z_n = n(M_n)^{-1}$. Montrer que $(Z_n)_n$ converge en loi vers une variable aléatoire dont on donnera la loi.

Exercice 4. Soit une poutre dont les extrémités en $x = 0$ et x = L coincident avec l'axe des x. Cette poutre supporte une charge par unité de longueur $W(x)$ qui agit verticalement. Il en résulte que l'axe de cette poutre présente une flèche $y(x)$ au point x qui est solution de l'équation différentielle :

$$\begin{cases} \dfrac{d^4y(x)}{dx^4} = \dfrac{1}{EI}W(x) & si 0 < x < L \\ y(0) = y(L) = 0; \qquad y'(0) = y'(L) = 0 \end{cases}$$

où E est le module d'élasticité de la poutre et I son moment d'inertie par rapport à son axe (l'axe y est dirigé vers le bas). On considère une poutre qui porte une charge par unité de longueur constante W_0. Trouver la flèche en tout point de la poutre.

Scanned with CamScanner

Examen 2018/2019

Exercice (2) :

1) on a $\frac{-1}{a^2} g'' + g = f$

$\Rightarrow$ T.F $\quad \frac{-1}{a^2} (2\pi i s)^2 \hat{g}(s) + \hat{g}(s) = \hat{f}(s)$

$\Rightarrow \left(\frac{4\pi^2 s^2}{a^2} + 1 \right) \hat{g}(s) = \hat{f}(s)$

$\Rightarrow$ alors $\quad \boxed{\hat{g}(s) = \frac{a^2}{4\pi^2 s^2 + a^2} \hat{f}(s)}$

2) on a $\quad \hat{g}(s) = \frac{a^2}{4\pi^2 s^2 + a^2} \hat{f}(s)$

$$g(t) = \overline{\mathcal{F}}\left(\frac{a^2}{4\pi^2 s^2 + a^2} \right)(t) \circledast \overline{\mathcal{F}}\left(\hat{f}(s) \right)(t)$$

$$\Rightarrow g(t) = \frac{1}{2} a e^{-at} \circledast f(t)$$

la relat° de produit de convolut° :

$$\boxed{g(t) = \frac{1}{2} a \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-a|t-s|} f(s)\, ds}$$

Exercice (3)

1) $F_V(x) = \int_{-\infty}^{x} \frac{1}{\pi(1+x^2)} dx = \frac{1}{\pi} \operatorname{Arctan}(x) + \frac{\pi}{2}$

$\circledast$ $P(Z<3) = P\left(\frac{1}{V} < 3\right) = P\left(V > \frac{1}{3}\right) = 1 - F_V\left(\frac{1}{3}\right)$

$= \frac{1}{\pi}\left(\operatorname{Arctan}\left(\frac{1}{3}\right) + \frac{\pi}{2} \right)$ si $z \neq 0$

pour $z=0 \Rightarrow P(Z\leq 0) = P_Z\left(\frac{1}{V}\leq 0\right) = P(V>0)$

$= 1 - F_V(0)$

$= 1 - \frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{0} \frac{1}{x^2+1}\,dx$

$= 1 - \frac{1}{\pi}\left[0 + \frac{\pi}{2}\right] = \frac{1}{2}$

$$F_Z(z) = \begin{cases} \frac{1}{\pi}\left(-\text{Arctan}\left(\frac{1}{z}\right) + \frac{\pi}{2}\right) & z \neq 0 \\ \frac{1}{2} & z = 0 \end{cases}$$

2)a) $\int_{-\infty}^{+\infty} g(x)\,dx = \frac{2}{\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^x}{e^{2x}+1}\,dx = \frac{2}{\pi}\left[\text{Arctan}(e^x)\right]_{-\infty}^{+\infty}$

$= \frac{2}{\pi}\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$

g est une fonct° de densité

b) $F_X(x) = \frac{2}{\pi}\int_{-\infty}^{x} \frac{e^x}{e^{2x}+1}\,dx = \frac{2}{\pi}\left[\text{Arctan}(e^x)\right]_{-\infty}^{x}$

$F_X(x) = \frac{2}{\pi}\left(\text{Arctan}(e^x)\right)$

$$F_X(x) = \frac{2}{\pi}\,\text{Arctan}(e^x)$$

c) $P(Y<x) = P(e^X < x) = P(X < \ln(x))$

$= F_X(\ln(x)) = \frac{2}{\pi}\,\text{Arctan}(x) = F_X(x)$

3)

a) $M_n = \sup(Y_1 \dots Y_n)$

$F_{M_n}(x) = P(M_n \leq x)$

On a $F_{M_n}(x) = P(M_n \leq x)$

$= P(\sup(Y_1 \dots Y_n) \leq x)$

$= P(Y_i < x, \forall i = 1 \dots n)$

$= P\left(\bigcap_{i=1}^{n} \{Y_i < x\}\right)$

$= \prod_{i=1}^{n} P(Y_i \leq x)$

$= \prod_{i=1}^{n} (F_{Y_i}(x))$

$$\boxed{F_{M_n}(x) = (F_Y(x))^n}$$

Exercice ① | Exercice ③ Devoir

Université Sultan Moulay Slimane
Faculté Polydisciplinaire Khouribga
Département de Mathématiques et Informatique

A. U. 2021-2022
Master Matière et Rayonnement
Mathématique pour la physique
Responsable: N. Mrhardy

Devoir libre

Exercice 1.

La loi de Weibull fut introduite comme modèle pour représenter la tension à laquelle un matériel se brise. Cette loi est aussi utilisée pour représenter la durée de vie d'un produit. On dit que la variable aléatoire X suit une loi de Weibull si sa fonction de répartition est donnée par:

$$F(x) = \begin{cases} 1 - \exp(-(\frac{x-\nu}{\alpha})^{\beta}), & x \geq \nu \\ 0, & x < \nu \end{cases}$$

où α, β et ν sont des paramétres tels que $\nu \in \mathbb{R}$ et $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^+$. On écrira $X \sim W(\alpha, \beta, \nu)$.

(1) Trouver la densité de X.
(2) Exprimer E(X) et Var(X) à l'aide de la fonction gamma Γ.
(3) Soit

$$Y = \left(\frac{X-\nu}{\alpha}\right)^{\beta}$$

Montrer que Y suit une loi $exp(1)$.
(4) Soit X une variable aléatoire continue à valeurs positives qui puisse représenter la durée de vie d'un certain composant. Soit F sa fonction de répartition et f sa densité. La fonction

$$\lambda(x) = \frac{f(x)}{1 - F(x)}$$

s'appelle la fonction taux de panne, ou encore taux de hasard, ou force de mortalité.
   (a) Montrer que la fonction taux de panne d'une variable aléatoire continue à valeurs positives détermine entièrement sa fonction de répartition.
   (b) Calculer la fonction taux de panne d'une variable aléatoire de Weibull, $X \sim W(\alpha, \beta, 0)$ et montrer qu'elle est croissante quand $\beta > 1$ et décroissante quand $\beta < 1$.
(5) Une compagnie demande à ses clients d'inspecter le produit qu'ils achètent dès qu'ils en prennent possession et, de retourner sans délai tout produit non satisfaisant. Supposons que le temps (en semaines) qui s'écoule entre la vente d'un produit non satisfaisant et son retour, est une variable aléatoire $X \sim W(1, 2, 0)$. Trouver la probabilité qu'un produit non satisfaisant revienne à la compagnie moins d'une semaine après avoir été livré ainsi que le temps moyen d'un retour.
donnée: $\Gamma(3/2) = 1/2\sqrt{\pi}$

Exercice 2. ***(Particule dans un puit de potentiel, loi d'Arrhenius et loi de Pareto)***

On considère une particule dans un puit de potentiel de barrière d'énergie E positive. La loi d'Arrhénius donne le temps de sortie τ(E) en fonction de E de la particule hors du puit dû aux fluctuations thermiques :

$$\tau(\mathrm{E}) = \tau_0 e^{\frac{\mathrm{E}}{k_B T}}$$

Ici, la constante τ_0 est un temps de référence caractéristique, T est la température absolue, et k_B est la constante de Boltzmann. On suppose que la barrière est décrite par une variable aléatoire X de loi exponentielle de paramètre $\lambda = \frac{1}{E_0}$, où E_0 est une énergie de référence. Le temps de sortie de la particule est alors une variable aléatoire notée Y :

$$Y := \tau(X);$$

où $\tau(x) = \tau_0 e^{\frac{x}{k_B T}}$.

(1) Déterminer la loi de Y .(La loi de Y est la loi de Pareto).
(2) Montrer que pour tout $s > 0$ on a $\lim_{t \to +\infty} \mathrm{P}(Y > t + s / Y > t) = 1$. Interpréter ce résultat.

Exercice 3.

Les fonctions de Bessel modifiées I_n génèrent l'ensemble des solutions de l'équation différentielle

$$tx'' + x' - (t + \frac{n}{t})x = 0$$

Elles sont reliées à la fonction de Bessel de première espèce J_n par

$$I_n(t) = i^{-n} J_n(ix)$$

Nous allons étudier quelques membres de cette famille. Voici quelques informations pouvant être utiles. Nous notons $\hat{f}(s)$ la transformée de Laplace de $f(t)$.

$$I_0(0) = 1,\ I_0'(0) = 0; \quad I_n(0) = 0,\ si\ n > 0; \quad I_0'(t) = I_1(t)$$

$$\mathcal{L}\left(\frac{f(t)}{t}\right)(s) = \int_s^\infty \hat{f}(\sigma)d\sigma; \quad \mathcal{L}\left(e^{-at}f(t)\right)(s) = \hat{f}(s+a); \quad \lim_{s\longrightarrow\infty} s\hat{f}(s) = f(0)$$

(1) Démontrer (en partant de l'équation différentielle) que $\hat{I}_0(s) = \dfrac{1}{\sqrt{s^2-1}}$.

(2) Trouver la TL de la fonction $I_1(t)$.

(3) Démontrer que

$$\mathcal{L}\left(\frac{1}{t}e^{-at}I_1(at)\right) = \frac{1}{a}\left(s + a - \sqrt{s^2 + 2as}\right)$$

(4) En utilisant la relation de récurrence

$$I_{n-1}(t) - I_{n+1}(t) = \frac{2n}{t}I_n(t)$$

déduire la TL de la fonction $e^{-t}I_2(t)$.

(5) Trouver la fonction $f(t)$ qui satisfait à l'équation intégrale suivante :

$$\sinh t = \int_0^{+\infty} I_0(t-\tau)f(\tau)d\tau$$

Exercice 4.

Des particules sont introduit dans un milieu unidimensionnel infini $]-\infty;+\infty[$ à la position $x = 0$ et diffusent dans l'espace en se dégradant au taux α. La concentration $c(x,t)$ obéit alors à l'équation:

$$\begin{cases} \dfrac{\partial c}{\partial t} = D\dfrac{\partial^2 c}{\partial x^2} - \alpha c + J\delta(x), \\ c(x,0) = 0. \end{cases}$$

α, D des constantes positives, le flux J est constant et δ est la distribution de Dirac.

Notons $\widehat{c}(q,t) = \mathfrak{F}(c(x,t))(q)$ la transformée de Fourier selon x de $c(x,t)$.

(1) Rappeler la transformée de Fourier de la fonction $x \longmapsto e^{-k|x|}$. Déduire la transformée de Fourier inverse de la fonction (avec a, b, c > 0)

$$\widetilde{f}(q) = \frac{a}{4\pi^2 bq^2 + c}$$

(2) On admet que $\mathfrak{F}(\delta) = 1$. Montrer que $\widehat{c}(t,x)$ vérifie une équation différentielle d'ordre 1 de la forme:

$$\frac{\partial \widehat{c}}{\partial t}(q,t) + ac(q,t) = b$$

avec a et b deux constantes à déterminer.

(3) Résoudre cet équation. En déduire l'expression de $\widehat{c}(q,t)$.

(4) Soit la fonction $g(x)$ définie par une intégrale :

$$g(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-k|y|} e^{-\frac{(x-y)^2}{4b}} dy$$

où k et $b > 0$ sont des paramètres. Quelle est sa la transformée de Fourier?

(5) En utilisant les résultats précédents, donner l'expression de la solution $c(x,t)$.

Devoir fibre

Nom : NFAOUI
Prenom : Sadik
MMR

Exercice 1

1/ La densité de X

$$f_X(x) = F_X'(x) = \begin{cases} \left(\frac{\beta}{\alpha}\right)\left(\frac{x-\nu}{\alpha}\right)^{\beta-1} e^{-\left(\frac{x-\nu}{\alpha}\right)^{\beta}} & \text{Si } x \geq \nu \\ 0 & \text{Si } x < \nu \end{cases}$$

2/ on Sait que $E(X) = \int x f_X(x)\, dx$

$$E(X) = \int_{\nu}^{+\infty} x \left(\frac{\beta}{\alpha}\right)\left(\frac{x-\nu}{\alpha}\right)^{\beta-1} e^{-\left(\frac{x-\nu}{\alpha}\right)^{\beta}} dx$$

on pose $t = \left(\frac{x-\nu}{\alpha}\right)^{\beta} \Rightarrow dt = \frac{\beta}{\alpha}\left(\frac{x-\nu}{\alpha}\right)^{\beta-1} dx \Rightarrow dx = \frac{\alpha}{\beta}\left(\frac{x-\nu}{\alpha}\right)^{1-\beta} dt$

$$x = \alpha t^{1/\beta} + \nu$$

Après $E(X) = \int_0^{+\infty} (\alpha t^{1/\beta} + \nu)\, t^{\frac{\beta-1}{\beta}} e^{-t}\, t^{\frac{1-\beta}{\beta}}\, dt$

$$E(X) = \int_0^{+\infty} (\alpha t^{1/\beta} + \nu) e^{-t}\, dt$$

$$E(X) = \alpha \int_0^{+\infty} t^{1/\beta} e^{-t}\, dt + \nu \int_0^{+\infty} e^{-t}\, dt$$

$$E(X) = \alpha \int_0^{+\infty} t^{\frac{\beta+1}{\beta}-1} e^{-t}\, dt + \nu \int_0^{+\infty} e^{-t}\, dt$$

finalement $\boxed{E(X) = \alpha\, \Gamma\left(\frac{\beta+1}{\beta}\right) + \nu}$

* La variance $V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$

→ on calcule $E(X^2)$

de même Calcule :

$$E(X^2) = \int_0^{+\infty} (\alpha t^{1/\beta} + \nu)^2 e^{-t}\, dt$$

$$E(X^2) = \int_0^{+\infty} (\alpha^2 t^{2/\beta} + 2\alpha\nu t^{1/\beta} + \nu^2) e^{-t}\, dt$$

$$E(X^2) = \int_0^{+\infty} \alpha^2 t^{2/\beta} e^{-t}\, dt + \int_0^{+\infty} 2\alpha\nu t^{1/\beta} e^{-t}\, dt + \int_0^{+\infty} \nu^2 e^{-t}\, dt$$

Finalement :

$$\boxed{E(X^2) = \alpha^2 \Gamma\left(\frac{\beta+2}{\beta}\right) + 2\alpha\nu\, \Gamma\left(\frac{\beta+1}{\beta}\right) + \nu^2}$$

Donc $V(X) = \alpha^2 \Gamma\left(\frac{\beta+2}{\beta}\right) + 2\alpha\nu\Gamma\left(\frac{\beta+1}{\beta}\right) + \nu^2 - \alpha^2 \Gamma^2\left(\frac{\beta+1}{\beta}\right) - 2\alpha\nu\Gamma\left(\frac{\beta+1}{\beta}\right) - \nu^2$

Alors $$\boxed{V(X) = \alpha^2 \left(\Gamma\left(\frac{\beta+2}{\beta}\right) - \Gamma^2\left(\frac{\beta+1}{\beta}\right)\right)}$$

3) on a $Y = \left(\frac{X-\nu}{\alpha}\right)^{\beta} = h(X)$ avec $h(x) = \left(\frac{x-\nu}{\alpha}\right)^{\beta}$

Soit g une fonct° positive, on calcule

$E(g(Y)) = E(g(h(X))) = E(g \circ h(X))$

$$\Rightarrow E(g(Y)) = \int_{\mathbb{R}} g \circ h(x) f_X(x)\, dx = \int_{\nu}^{+\infty} g\left(\left(\frac{x-\nu}{\alpha}\right)^{\beta}\right) \frac{\beta}{\alpha} \left(\frac{x-\nu}{\alpha}\right)^{\beta-1} e^{-\left(\frac{x-\nu}{\alpha}\right)^{\beta}} dx$$

on pose $y = \left(\frac{x-\nu}{\alpha}\right)^{\beta} \Rightarrow dx = \frac{\alpha}{\beta} y^{\frac{1-\beta}{\beta}} dy$

Alors

$$E(g(Y)) = \int_0^{+\infty} g(y) \left(\frac{\beta}{\alpha}\right) y^{\frac{\beta-1}{\beta}} e^{-y} \left(\frac{\alpha}{\beta}\right) y^{\frac{1-\beta}{\beta}} dy$$

d'où $$E(g(Y)) = \int_0^{+\infty} g(y) e^{-y} dy = \int g(y) \underbrace{\mathbb{1}_{[0,+\infty[}(y) e^{-y}}_{f_Y(y)} dy$$

finalement $$\boxed{f_Y(y) = e^{-y} \mathbb{1}_{[0,+\infty[}(y)}$$: c'est une densité d'une loi exp(1)

4) a) on a $\lambda(x) = \frac{f(x)}{1 - F(x)}$ et $f(x) = F'(x)$

donc $\lambda(x) = \frac{F'(x)}{1 - F(x)}$ par intégrale $\int_0^x \lambda(x)\, dx = \int_0^x \frac{F'(u)}{1-F(u)} du$

or $\int_0^x \lambda(x)\, dx = \ln(1 - F(x))$ car $F(0) = 0 = P(X<0)$

$$\Rightarrow 1 - F(x) = e^{\int_0^x \lambda(x)\, dx}$$

$$\Rightarrow \boxed{F(x) = 1 - e^{\int_0^x \lambda(x)\, dx}}$$

b) on prend $\nu = 0 \Rightarrow \lambda(x) = \frac{f(x)}{1 - F(x)}$

avec $f(x) = \frac{\beta}{\alpha}\left(\frac{x}{\alpha}\right)^{\beta-1} e^{-\left(\frac{x}{\alpha}\right)^{\beta}}$ $x \geq 0$

donc $\lambda(x) = \frac{\frac{\beta}{\alpha}\left(\frac{x}{\alpha}\right)^{\beta-1} e^{-\left(\frac{x}{\alpha}\right)^{\beta}}}{e^{-\left(\frac{x}{\alpha}\right)^{\beta}}} \Rightarrow \boxed{\lambda(x) = \frac{\beta}{\alpha}\left(\frac{x}{\alpha}\right)^{\beta-1},\ x \geq 0}$

on calcule $\lambda'(x)$

$$\lambda'(x) = \frac{\beta(\beta-1)}{\alpha}\left(\frac{x}{\alpha}\right)^{\beta-2}$$

Alors $\lambda(x)$ croissante quand $\beta > 1$.

et $\lambda(x)$ décroissante quand $\beta < 1$

5) on a $X \sim (1,2,0) \Rightarrow f_x(x) = 2xe^{-x^2}$

on calcule de $P(X<1)$:

$$P(X<1) = F(1) = \int_0^1 f_x(x)\,dx = \int_0^1 2xe^{-x^2}\,dx$$

$$= \left[-e^{-x^2}\right]_0^1 = 1 - e^{-1} \simeq 0,632$$

le temps moyen d'attente pour le retour d'un produit non satisfaisant est $(\alpha=1, \beta=2, \gamma=0)$

$$E(X) = \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{1}{2}\sqrt{\pi}$$

Exercice 2

1) on sait que $X \sim \exp\left(\frac{1}{\tau_0}\right)$

Donc $F_X(x) = \begin{cases} 1 - e^{-x/\tau_0} & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{si } x < 0 \end{cases}$

on a $F_Y(x) = P(Y \leq x)$

$$= P\left(\tau_0 e^{\frac{X}{k_B T}} \leq x\right)$$

$$= P\left(X \leq k_B T \ln\left(\frac{x}{\tau_0}\right)\right)$$

$$= F_X\left(k_B T \ln\left(\frac{x}{\tau_0}\right)\right)$$

$$= 1 - e^{-\frac{k_B T}{\tau_0}\ln\left(\frac{x}{\tau_0}\right)}$$

$$= 1 - \frac{1}{\left(\frac{x}{\tau_0}\right)^{\frac{k_B T}{\tau_0}}}$$

finalement $\boxed{F_Y(x) = 1 - \left(\frac{x}{\tau_0}\right)^{-\frac{k_B T}{\tau_0}}}$

$$f_Y(x) = F_Y'(x) = \begin{cases} \frac{k_B T}{\tau_0 x}\left(\frac{x}{\tau_0}\right)^{-\frac{k_B T}{\tau_0}} & \text{si } x > \tau_0 \\ 0 & x < \tau_0 \end{cases}$$

2) calcule $P(Y > t+s / Y > t)$:

$$P(Y > t+s / Y > t) = \frac{P((Y > t+s) \cap (Y > t))}{P(Y > t)}$$

$$= \frac{P(Y > t+s)}{P(Y > t)}$$

$$P(Y>t+s/Y>t) = \frac{1-F_Y(t+s)}{1-F_Y(t)}$$

$$= \frac{\left(\frac{t+s}{\tau_0}\right)^{-\frac{K_B T}{E_0}}}{\left(\frac{t}{\tau_0}\right)^{-\frac{K_B T}{E_0}}} = \left(\frac{t+s}{t}\right)^{-\frac{K_B T}{E_0}}$$

Alors $\lim_{t\to+\infty}\left(\frac{t+s}{t}\right)^{-\frac{K_B T}{E_0}} = 1$

finalement. $\boxed{\lim_{t\to+\infty} P(Y>t+s/Y>t) = 1}$

Exercice 3

1) $I_0(t)$ vérifie l'équat° suivante:

$$t I_0''(t) + I_0'(t) - t I_0(t) = 0$$

$TL \Rightarrow \quad \mathcal{L}(t I_0''(t))(s) + \mathcal{L}(I_0'(t))(s) - \mathcal{L}(t I_0(t))(s) = 0$

$$\Rightarrow -\frac{d}{ds}\left(s^2 \hat{I}_0(s) - s I_0(0) - I_0'(0)\right) + s\hat{I}_0(s) - I_0(0) + \hat{I}'(s) = 0$$

$$\Rightarrow -\left(2s\hat{I}_0(s) + s^2\hat{I}_0'(s) - I_0(0)\right) + s\hat{I}_0(s) - I_0(0) + \hat{I}'(s) = 0$$

$$\Rightarrow -\hat{I}_0'(s)(s^2-1) - s\hat{I}_0(s) = 0$$

$$\Rightarrow \hat{I}_0' + \frac{s}{s^2-1}\hat{I}_0(s) = 0 \qquad (E.D \ 1^{ère} \text{ ordre})$$

- Solut°:

$$\Rightarrow \hat{I}_0(s) = A\, e^{\ln\left(\frac{1}{\sqrt{s^2-1}}\right)} = \frac{A}{\sqrt{s^2-1}}$$

- théorème de valeur initiale:

$$\lim_{s\to+\infty} s\hat{I}(s) = I_0(0) = 1 \Rightarrow A = 1$$

finalement $\boxed{\hat{I}_0(s) = \frac{1}{\sqrt{s^2-1}}}$

2) on a $I_1'(t) = I_0'(t)$

$$\hat{I}_1(s) = \mathcal{L}(I_0'(t))(s)$$

$$= s\hat{I}_0(s) - I_0(0)$$

$$= \frac{s}{\sqrt{s^2-1}} - 1$$

finalement $\boxed{\hat{I}_1(s) = \frac{s-\sqrt{s^2-1}}{\sqrt{s^2-1}}}$

3) $\mathcal{L}\left(\frac{1}{t}e^{-at}I_1(at)\right) = \int_s^\infty \mathcal{L}\left(e^{-at}I_1(at)\right)(\sigma)\,d\sigma$

$= \int_s^\infty \mathcal{L}\left(I_1(at)\right)(\sigma+a)\,d\sigma$

$= \frac{1}{a}\int_s^\infty \hat{I}_1\left(\frac{\sigma+a}{a}\right)d\sigma$

⊛ Calcule $\hat{I}_1\left(\frac{\sigma+a}{a}\right)$

$$\hat{I}_1\left(\frac{\sigma+a}{a}\right) = \frac{\frac{\sigma+a}{a} - \sqrt{\frac{(\sigma+a)^2}{a^2}-1}}{\sqrt{\frac{(\sigma+a)^2}{a^2}-1}}$$

$$= \frac{\sigma+a-\sqrt{(\sigma+a)^2-a^2}}{\sqrt{(\sigma+a)^2-a^2}}$$

$$= \frac{\sigma+a}{\sqrt{(\sigma+a)^2-a^2}} - 1$$

Alors

$$\mathcal{L}\left(\frac{1}{t}e^{-at}I_1(at)\right) = \frac{1}{a}\int_s^\infty \frac{\sigma+a}{\sqrt{(\sigma+a)^2-a^2}} - 1 \; d\sigma$$

$$= \frac{1}{a}\left[\sqrt{(\sigma+a)^2-a^2} - \sigma\right]_s^\infty$$

$\lim_{+\infty}\sqrt{(\sigma+a)^2-a^2} - \sigma = a$ on utilise conjugué

$$= \frac{1}{a}\left[a - \sqrt{s^2+2as+a^2-a^2} + s\right]$$

$$\boxed{\mathcal{L}\left(\frac{1}{t}e^{-at}I_1(at)\right) = \frac{1}{a}\left[s+a-\sqrt{s^2+2as}\right]}$$

4) pour $n=1$ $\quad I_0(t) - I_2(t) = \frac{2}{t}I_1(t)$

$\Rightarrow I_2(t) = I_0(t) - \frac{2}{t}I_1(t)$

$\Rightarrow \hat{I}_2(s) = \hat{I}_0(s) - 2\int_s^\infty \hat{I}_1(\sigma)\,d\sigma$

⊛ on calcule $\int_s^\infty \hat{I}_1(\sigma)d\sigma$:

$\Rightarrow \int_s^\infty \frac{\sigma - \sqrt{\sigma^2-1}}{\sqrt{\sigma^2-1}}\,d\sigma = \int_s^\infty \frac{\sigma}{\sqrt{\sigma^2-1}} - 1\,d\sigma$

$$\int_s^\infty \hat{I}_1(\sigma)d\sigma = \left[\sqrt{\sigma^2-1} - \sigma\right]_s^\infty = s - \sqrt{s^2-1}$$

Alors $\quad \hat{I}_2(s) = \frac{1}{\sqrt{s^2-1}} - 2s + 2\sqrt{s^2-1}$

$$\hat{I}_2(s) = \frac{1 - 2s\sqrt{s^2-1} + 2(s^2-1)}{\sqrt{s^2-1}}$$

$$\hat{I}_2(s) = \frac{s^2 - 2s\sqrt{s^2-1} + \left(\sqrt{s^2-1}\right)^2}{\sqrt{s^2-1}}$$

$$\boxed{\hat{I}_2(s) = \frac{\left(s-\sqrt{s^2-1}\right)^2}{\sqrt{s^2-1}}}$$

⊛ Alors $\quad \mathcal{L}\left(e^{-t}I_2(t)\right)(s) = \hat{I}_2(s+1)$

Alors $\quad \mathcal{L}\left(e^{-t}I_2(t)\right)(s) = \frac{1}{\sqrt{(s+1)^2-1}} - 2(s+1) + 2\sqrt{(s+1)^2-1}$

finalement

$$\boxed{\mathcal{L}\left(e^{-t}I_2(t)\right) = \frac{1}{\sqrt{s^2+2s}} - 2\left((s+1) - \sqrt{s^2+2s}\right)}$$

5) On a $\quad Sinh(t) = \int_0^{+\infty} I_0(t-\tau)\, f(\tau)\, d\tau$

$\Rightarrow Sinh(t) = I_0(t) \circledast f(t)$

TL $\Rightarrow \quad \frac{1}{s^2-1} = \hat{I}_0(s) \cdot \hat{f}(s)$

$\Rightarrow \quad \frac{1}{s^2-1} = \frac{1}{\sqrt{s^2-1}}\, \hat{f}(s)$

$\Rightarrow \quad \hat{f}(s) = \frac{1}{\sqrt{s^2-1}} = \hat{I}_0(s)$

finalement $\quad \boxed{f(t) = I_0(t)}$

Exercice (4)

1) $\mathcal{F}(e^{-k|x|})(q) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-2\pi i q x}\, e^{-k|x|}\, dx$

$= \int_{-\infty}^{0} e^{-(2\pi i q - k)x}\, dx + \int_{0}^{+\infty} e^{-(2\pi i q + k)x}\, dx$

$= \left[\frac{-1}{2\pi i q - k} e^{-(2\pi i q - k)x}\right]_{-\infty}^{0} + \left[\frac{-1}{2\pi i q + k} e^{-(2\pi i q + k)x}\right]_{0}^{+\infty}$

$= \frac{-1}{2\pi i q - k} + \frac{1}{2\pi i q + k}$

Alors $\quad \boxed{\mathcal{F}(e^{-k|x|})(q) = \frac{2k}{4\pi^2 q^2 + k^2}}$

⊛ On a $\quad \hat{f}(q) = \frac{a}{4\pi^2 b q^2 + c}$

$= \frac{a}{2b}\sqrt{\frac{b}{c}} \cdot \frac{2\sqrt{\frac{c}{b}}}{4\pi^2 q^2 + \frac{c}{b}}$

Alors $\quad \boxed{f(x) = \frac{a}{2\sqrt{bc}}\, e^{-\sqrt{\frac{c}{b}}|x|}}$

2) On a $\quad \frac{\partial c}{\partial t} = D\frac{\partial^2 c}{\partial x^2} - \alpha c + J\delta(x)$

TF $\Rightarrow \quad \frac{\partial \hat{c}(q,t)}{\partial t} = D(2\pi i q)^2 \hat{c}(q,t) - \alpha \hat{c}(q,t) + J$

Alors $\quad \frac{\partial \hat{c}(q,t)}{\partial t} + (\alpha + 4\pi^2 q^2 D)\hat{c}(q,t) = J$

donc $\boxed{\begin{cases} a = \alpha + 4\pi^2 q^2 D \\ b = J \end{cases}}$

3) $\frac{\partial \hat{c}(q,t)}{\partial t} + a\hat{c}(q,t) = b$

La Solut° de cette equat°

$$\hat{C}(q,t) = Ke^{-at} + \frac{b}{a}$$

$$\hat{C}(q,0) = K + \frac{b}{a} = 0 \quad \Rightarrow \quad K = -\frac{b}{a}$$

finalement $\boxed{\hat{C}(q,t) = \frac{b}{a}\left(1 - e^{-at}\right)}$

4) on a $g(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-k|y|} e^{-\frac{(x-y)^2}{4b}} dy$

$$g(x) = e^{-k|x|} \circledast e^{-\frac{x^2}{4b}}$$

$\Rightarrow$ TF $\quad \hat{g}(q) = \mathcal{F}\left(e^{-k|x|}\right)(q)\, \mathcal{F}\left(e^{-\frac{x^2}{4b}}\right)(q)$

D'après TD. $\mathcal{F}\left(\frac{1}{\sqrt{4\pi b}} e^{-\frac{x^2}{4b}}\right)(q) = e^{-4\pi^2 q^2 b}$

Alors

$$\boxed{\hat{g}(q) = \frac{2k}{4\pi^2 q^2 + k^2} \times \sqrt{4\pi b}\; e^{-4\pi^2 q^2 b}}$$

5) on a $\hat{C}(q,t) = \frac{J}{\alpha + 4\pi^2 q^2 D}\left(1 - e^{-\alpha t - 4\pi^2 q^2 D t}\right)$

$$\Rightarrow \hat{C}(q,t) = \frac{J}{\alpha + 4\pi^2 q^2 D} - \frac{J e^{-4\pi^2 q^2 D t}}{\alpha + 4\pi^2 q^2 D} \cdot e^{-\alpha t}$$

on utilise la T.F inverse :

$$C(x,t) = \mathcal{F}^{-1}\left(\frac{J}{\alpha + 4\pi^2 q^2 D}\right) - e^{-\alpha t}\mathcal{F}^{-1}\left(\frac{J e^{-4\pi^2 q^2 D t}}{\alpha + 4\pi^2 q^2 D}\right)$$

on a $\mathcal{F}^{-1}\left(e^{-4\pi^2 q^2 D t}\right)(x) = \frac{1}{\sqrt{4\pi D t}} e^{-x^2/4Dt}$

Finalement on trouve :

$$\boxed{C(x,t) = \frac{J}{2\sqrt{\alpha D}} e^{-\sqrt{\frac{\alpha}{D}}|x|} - \left[\left(\frac{J}{2\sqrt{\alpha D}} e^{-\sqrt{\frac{\alpha}{D}}|x|}\right) \circledast \left(\frac{e^{-\frac{x^2}{4Dt}}}{\sqrt{4\pi D t}}\right)\right] e^{-\alpha t}}$$

Université Sultan Moulay Slimane
Faculté Polydisciplinaire de Khouribga
Master Matière et Rayonnement

Année universitaire 2019-2020
Mathématique pour la physique
Responsable: N. Mrhardy

Examen Final
Durée: 2h

Exercice 1. Trois machines A, B et C fournissent respectivement 50%, 30% et 20% de la production d'une usine. Les pourcentages de pièces défectueuses sont respectivement de 3%, 4% et 5%.

(1) Quelle est la probabilité qu'une pièce, prise au hasard dans la production, soit défectueuse ?
(2) Quelle est la probabilité pour qu'une pièce défectueuse prise au hasard provienne de A? de B ? de C ?

Exercice 2. Soient $\alpha \in \mathbb{R}$ et X une variable aléatoire de densité f définie par

$$f(x) = \begin{cases} \alpha x e^{\frac{-x^2}{4}}, & x \geq 0 \\ 0, & sinon \end{cases}$$

(1) (a) Que vaut α?
(b) Trouver la fonction de répartition de X.
(c) Calculer E(X) .
(2) Soit $Y = X^2$. Déterminer la fonction de répartition de la variable aléatoire Y et préciser sa densité. Quelle est loi de Y?

Exercice 3.

(1) On appelle fonction échelon unité la fonction notée $\mathcal{U}(t)$ définie par

$$\mathcal{U}(t) = \begin{cases} 1 & si \quad t \geq 0 \\ 0 & si \quad t < 0 \end{cases}$$

On note la transformée de Laplace d'une fonction f par par $\mathcal{L}(f)$.
(a) Calculer $\mathcal{L}(\mathcal{U}(t))$.
(b) Montrer que pour tout réel a:

$$\mathcal{L}(e^{at}\mathcal{U}(t))(p) = \frac{1}{p-a}$$

(2) Dans un circuit conprenant en série un condensateur de capacité **C** et une résistance **R**, la tension s aux bornes du condensateur est reliée à la tension d'entrée e par la formule

$$\mathbf{RC}s'(t) + s(t) = e(t), \quad s(0) = s_0$$

Notons $S = \mathcal{L}(s)$ et $E = \mathcal{L}(e)$. Ecrire $S(p)$ en fonction de $E(p)$, **C**, **R** et s_0.
(3) On suppose que $\mathbf{R} = 1000\Omega$, $\mathbf{C} = 0,001$, $e(t) = e^t\mathcal{U}(t)$ et $s_0 = 1$.
(a) Trouver a et b tels que

$$S(p) = \frac{a}{p-1} + \frac{b}{p+1}$$

(b) En déduire la valeur de $s(t)$ en fonction de $\mathcal{U}(t)$.

(4) On suppose que $\mathrm{R} = 1000\Omega$, $\mathrm{C} = 0,002$, $e(\mathrm{t}) = 2\,(\mathcal{U}(\mathrm{t}) - \mathcal{U}(\mathrm{t}-2))$ et $\mathrm{s}_0 = 0$.

(a) Déterminer une fonction f telle que:

$$\mathcal{L}(f(t))(p) = \frac{e^{-2p}}{p-a}$$

(b) Trouver c et d tels que

$$\frac{1}{p(p+\frac{1}{2})} = \frac{c}{p} + \frac{d}{p+\frac{1}{2}}$$

(c) Donner l'expression de $S(p)$. En déduire la valeur de s en fonction de $\mathcal{U}(t)$.

Exercice 4.

Des particules sont introduit dans un milieu unidimensionnel infini $]-\infty;+\infty[$ à la position $x = 0$ et diffusent dans l'espace en se dégradant au taux α. La concentration $c(x,t)$ obéit alors à l'équation:

$$\begin{cases} \dfrac{\partial c}{\partial t} = D\dfrac{\partial^2 c}{\partial x^2} - \alpha c + J\delta(x), \\ c(x,0) = 0. \end{cases}$$

α, D des constantes positives, le flux J est constant et δ est la distribution de Dirac.

Notons $\widehat{c}(q,t) = \mathfrak{F}(c(x,t))(q)$ la transformée de Fourier selon x de $c(x,t)$.

(1) Rappeler la transformée de Fourier de la fonction $x \longmapsto e^{-k|x|}$. Déduire la transformée de Fourier inverse de la fonction (avec a, b, c > 0)

$$\widetilde{f}(q) = \frac{a}{4\pi^2 bq^2 + c}$$

(2) On admet que $\mathfrak{F}(\delta) = 1$. Montrer que $\widehat{c}(t,x)$ vérifie une équation différentielle d'ordre 1 de la forme:

$$\frac{\partial \widehat{c}}{\partial t}(q,t) + ac(q,t) = b$$

avec a et b deux constantes à déterminer.

(3) Résoudre cet équation. En déduire l'expression de $\widehat{c}(q,t)$.

(4) Soit la fonction $g(x)$ définie par une intégrale :

$$g(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-k|y|} e^{-\frac{(x-y)^2}{4b}} dy$$

où k et $b > 0$ sont des paramètres. Quelle est sa la transformée de Fourier?

(5) En utilisant les résultats précédents, donner l'expression de la solution $c(x,t)$.

Donnée:

On rappelle que la transformée de Fourier de la fonction Gaussienne vaut

$$\mathcal{F}\left(\frac{1}{\sqrt{4\pi b}} e^{-\frac{x^2}{4b}}\right)(q) = e^{-4\pi^2 q^2 b}$$

Examen Final
2019/2020

Exercice ① · $P(A) = 50\%$, $P(B) = 30\%$, $P(C) = 20\%$

- des pourcentages des pièces défectueuses :

$P(D/A) = 3\%$

$P(D/B) = 4\%$

$P(D/C) = 5\%$

1) $P(D) = P(A) \cdot P(D/A) + P(B) \cdot P(D/B) + P(C) \cdot P(D/C)$

2) $P(A/D) = \dfrac{P(A) \cdot P(D/A)}{P(D)}$

$P(B/D) = \dfrac{P(B) \cdot P(D/B)}{P(D)}$

$P(C/D) = \dfrac{P(C) \cdot P(D/C)}{P(D)}$

Exercice ② on utilise $\int f(x)\,dx = 1$

1) a) $\alpha \int_0^{+\infty} x e^{-\frac{x^2}{4}} = 1$

$\alpha \left[-2 e^{-\frac{x^2}{4}} \right]_0^{+\infty} = 1 \Rightarrow \alpha(2) = 1$

$\Rightarrow \boxed{\alpha = \frac{1}{2}}$

b) $F_X(x) = \int_0^x \frac{1}{2} x e^{-\frac{x^2}{4}} = \frac{1}{2} \left[-2 e^{-\frac{x^2}{4}} \right]_0^x$

$F_X(x) = \frac{1}{2} \left(-2 e^{-\frac{x^2}{4}} + 2 \right)$

$\boxed{F_X(x) = 1 - e^{-\frac{x^2}{4}}}$

c) $E(X) = \frac{1}{2}\int_0^{+\infty} x^2 e^{-\frac{x}{4}} dx = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\sqrt{\pi \cdot 64}\right)$

$E(X) = 2\sqrt{\pi} \times \frac{1}{2}$ → pour transformée intégrale $\int_{-\infty}^{+\infty}$

$\boxed{E(X) = \sqrt{\pi}}$

2) $Y = X^2$; $F_Y(Y<y) = F_Y(y)$

$P(Y<y) = P(X^2<y) = P(X<\sqrt{y})$

$= F_X(\sqrt{y})$

$P(Y<y) = 1 - e^{-\frac{y^2}{4}}$

$\boxed{F_Y(y) = 1 - e^{-y^2/4}}$

Alors $Y \sim exp(\frac{1}{4})$

Exercice ③

1)a) $\mathcal{L}(U(t))(p) = \int_0^{+\infty} e^{-pt} dt = \frac{1}{p}$

b) $\mathcal{L}(e^{-at}U(t))(p) = \mathcal{L}(U(t))(p-a)$

$= \frac{1}{p-a}$

2)

$RC\,S'(t) + S(t) = e(t)$

$RC(pS(p) - S_0) + S(p) = E(p)$

$S(p)(RCp+1) = E(p) + RC\,S_0$

Alors $S(p) = \dfrac{E(p) + RCs_0}{RCp + 1}$

3) a) $S(p) = \dfrac{\frac{1}{p-1} + 1}{p+1}$ $\qquad E(p) = \frac{1}{p-1}$

$$S(p) = \frac{p}{(p-1)(p+1)} = \frac{p(a+b) + a - b}{(p-1)(p+1)}$$

$$\begin{matrix} a-b=0 \\ a+b=1 \end{matrix} \Rightarrow \begin{matrix} a=b \\ 2a=1 \end{matrix} \Rightarrow \boxed{a=b=\frac{1}{2}}$$

b) $S(p) = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{p-1}\right) + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{p+1}\right)$

T.L inverse et on utilise question ⓐ ⓑ

$$\boxed{S \quad s(t) = \frac{1}{2} e^{t} U(t) + \frac{1}{2} e^{-t} U(t)}$$

4) a) $\mathcal{L}(f(t))(p) = \dfrac{e^{-2p}}{p-a} = \mathcal{L}(e^{at} U(t-2))(p)$

Alors $\boxed{f(t) = e^{at} U(t-2)}$

b)

$$\frac{c}{p} + \frac{d}{p+\frac{1}{2}} = \frac{cp + \frac{c}{2} + dp}{p(p+1/2)} = \frac{p(c+d) + \frac{1}{2}c}{p(p+1/2)}$$

$$\begin{matrix} c+d=0 \\ \frac{1}{2}c=1 \Rightarrow c=2 \end{matrix} \quad \begin{matrix} d=-c \\ \end{matrix} \Rightarrow \boxed{\begin{matrix} d=-2 \\ c=2 \end{matrix}}$$

$RC = 2 \qquad S_0 = 0 \qquad E(p) = \frac{2}{p} - \frac{2e^{-2p}}{p}$

$$S(p) = \frac{\frac{2}{p} - \frac{2e^{-2p}}{p}}{2p+1}$$

$$= \frac{2(1-e^{-2p})}{2(p)(p+\frac{1}{2})}$$

$$S(p) = \frac{2}{p} - \frac{2}{p+\frac{1}{2}} - \frac{2e^{-2p}}{p} + \frac{2e^{-2p}}{p+\frac{1}{2}}$$

$$\boxed{s(t) = 2u(t) - e^{-\frac{1}{2}t}u(t) - 2u(t-2) + 2e^{-\frac{1}{2}t}u(t-2)}$$

Exercice (4). Devoir Exercice (11)